INPROOVAL®

Padaria da Vila (União Panificadora Central Arouquense, Lda)
Versão 4.0 • Data: 2026-10-15
DOCUMENTO OFICIAL CLIENTE • INPROOVAL®

💼 Proposta Comercial Executiva — Inteligência Operacional da Produção, Encomendas e Distribuição

Entidade Prestadora: EyeQ Lda
Marca Comercial: Inprooval® — *Processos Inteligentes, Resultados Reais.*
Destinatário: À atenção da Gerência — *Padaria da Vila (União Panificadora Central Arouquense, Lda)*
Âmbito Base: Rede de 3 Lojas Físicas + Centro de Produção (3 Fornos) + Frota de 5 Carrinhas (Particulares & 13 Clientes Empresariais B2B) + Cockpit de Gestão
Módulo Extra (Add-On Opcional): App de Pedidos Diretos pelos Clientes (`/encomendar`)
Data: 16 de Outubro de 2026 | **Versão:** 4.1 (`v2.2.0`)

ÍNDICE DA PROPOSTA

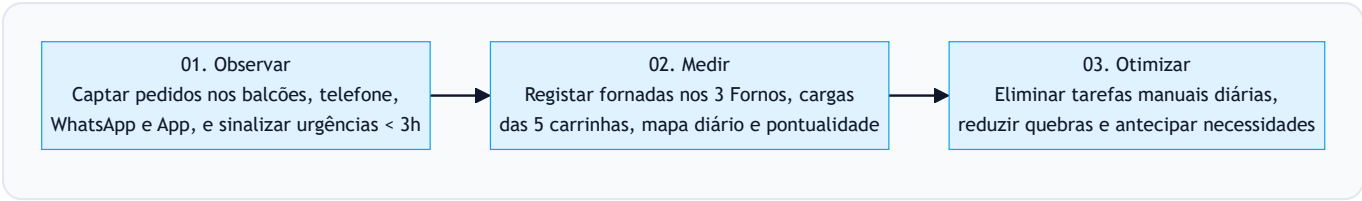
- **01 — Visão do Projeto:** Do movimento físico à decisão informada
- **02 — Manifesto:** O propósito da solução Inprooval®
- **03 — Fluxo Completo da Operação:** Do pedido em papel à expedição e entrega pontual
- **04 — Módulos Operacionais:** 3 Lojas, Produção (3 Fornos), 5 Carrinhas e Gestão
- **05 — Dashboard, Indicadores (KPIs) e Métricas On-Time**
- **06 — Da Análise à Antecipação:** Demonstração de Impacto (*As-Is*) e Roadmap de Inovação
- **07 — Arquitetura Tecnológica, Segurança e Resiliência Local**
- **08 — Roadmap de Implementação e Go-Live Imediato**
- **09 — Investimento:** Budget de Implementação (Solução Base & Módulo Extra)
- **10 — Manutenção, Suporte Técnico e Continuidade Operacional**
- **11 — Gestão do Projeto e Condições Comerciais**

01 / VISÃO DO PROJETO

Tornar a operação visível, fluida e mensurável.

A **Padaria da Vila (*União Panificadora Central Arouquense, Lda*)** gere diariamente uma operação complexa e exigente em Arouca que articula **3 lojas físicas**, um **centro de produção próprio com 3 fornos** e uma **frota de 5 carrinhas de distribuição** (4 dedicadas a rotas de clientes particulares e a 5.ª carrinha dedicada a 13 clientes empresariais e institucionais).

A plataforma desenvolvida pela **Inprooval®** cria uma infraestrutura digital comum desenhada à medida da operação de Arouca, sustentada em três pilares estratégicos:



1. **Observar:** Captar os momentos-chave da operação em tempo real, relacionando cada encomenda com o respetivo canal de origem, loja de levantamento ou carrinha de entrega.
2. **Medir:** Construir um histórico consistente de fabrico, ocupação de fornos, cumprimento de quantidades e pontualidade na entrega ao domicílio e ao balcão.
3. **Otimizar & Escalar:** Eliminar o trabalho manual de compilação em papel e Excel, proteger a margem do negócio e assegurar que a gerência tem controlo absoluto sobre o que é encomendado, produzido e entregue.

> [!NOTE] **Implementar. Validar. Escalar.**
> A solução operacional foi integralmente construída e validada para a realidade da Padaria da Vila, encontrando-se pronta para entrada imediata em exploração. Módulos adicionais (como o canal direto do cliente final ou faturação certificada) integram-se de forma natural sobre a mesma base.

---

02 / MANIFESTO

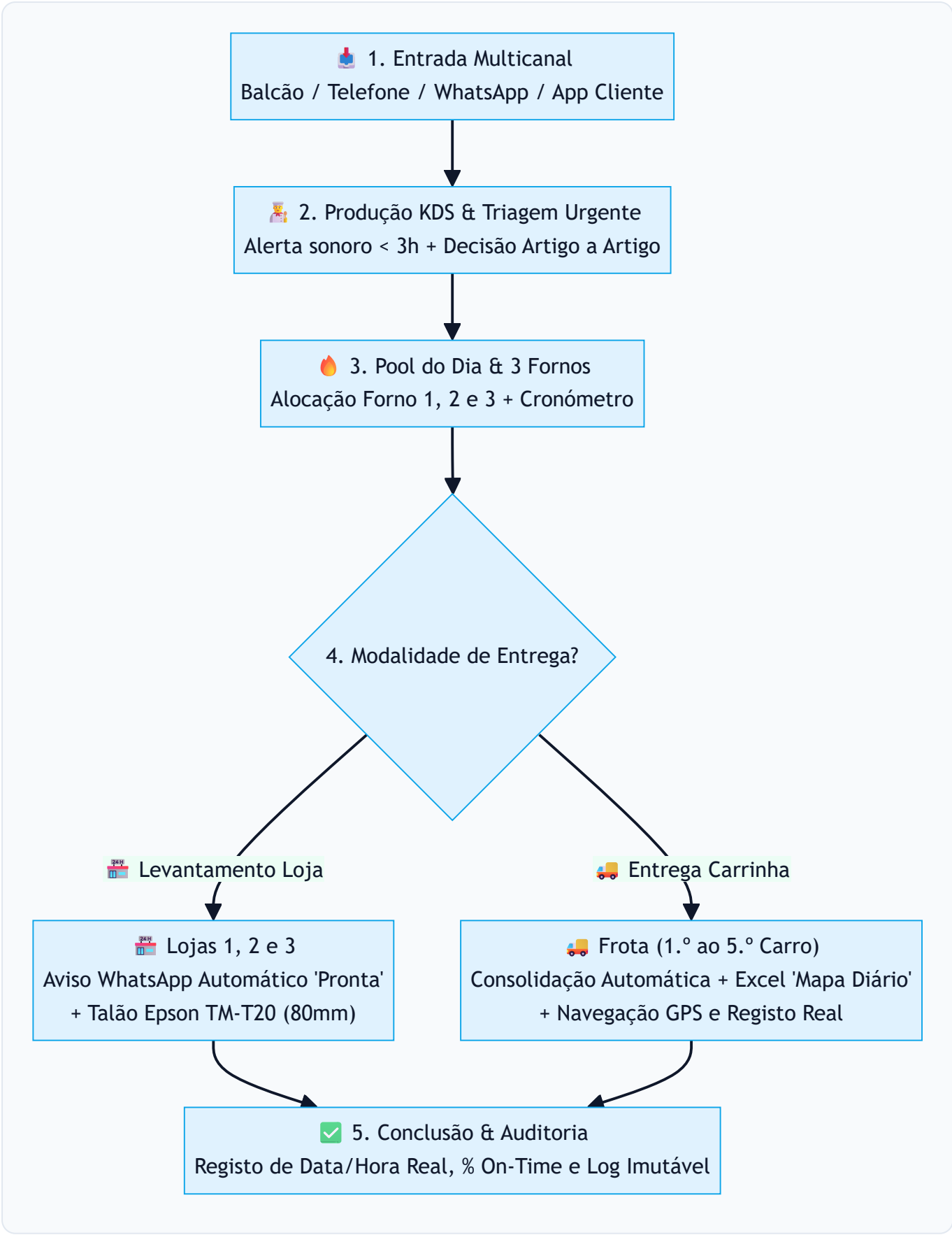
> ***"O objetivo não é apenas digitalizar a padaria.***
>
> ***É criar uma camada de inteligência e controlo sobre a operação física, capaz de observar, medir, eliminar falhas e libertar tempo valioso das equipas para o que realmente cria valor."***
>
> **Inprooval® — EyeQ Lda**

---

03 / FLUXO COMPLETO DA OPERAÇÃO

Da receção do pedido ao fabrico nos fornos e à entrega no cliente.

A operação deixa de depender de notas manuscritas e somas manuais dispersas. Cada pedido segue um fluxo unificado e transparente:



1. **Entrada do Pedido:** Registo rápido ao balcão, por chamada ou WhatsApp com seleção de cliente e artigos (ou submissão direta pelo cliente na App).
2. **Triagem na Fábrica:** Se o pedido tem entrega em ≤ 3 horas, dispara um alerta sonoro e visual imediato no Centro de Produção, permitindo aceitar ou recusar artigo a artigo (`✓ Produzir` / `✕ Não Produzir`) com

feedback instantâneo ao cliente.

3. **Fabrico & Fornos:** Os artigos aceites entram na *Pool Consolidada do Dia* e são alocados aos **3 Fornos**, com cronómetro de cozedura e histórico de fornadas.
4. **Expedição em Loja:** Ao ficar pronta na loja, o sistema **abre automaticamente o WhatsApp** para o cliente a avisar do levantamento e imprime o talão térmico calibrado para a **Epson TM-T20 (80mm)**.
5. **Distribuição em Carrinha:** As 5 carrinhas recebem as suas cargas consolidadas, exportam o ficheiro Excel oficial **«MAPA DIÁRIO»** com 1 clique e registam a hora real de entrega no destino.

---

04 / MÓDULOS OPERACIONAIS DA SOLUÇÃO BASE

A solução estrutura-se em **4 postos de trabalho dedicados**, isolados no login por perfil de utilizador:

04.1. Balcão Digital Multicanal & Levantamento em Loja (`/encomendas` e `/loja`)

- **Registo em Menos de 30 Segundos:** Seleção ou criação imediata de cliente, identificação do canal (`Presencial` , `Telefone` , `WhatsApp`) e catálogo tátil de artigos.
- **Edição Livre Pós-Registo:** Possibilidade de adicionar novos artigos, alterar quantidades ou eliminar linhas numa encomenda já registada.
- **Impressão Térmica Epson M249A TM-T20 (80mm):** Impressão direta sem cortes nem páginas em branco, com discriminação de artigos, notas de personalização e destaque visual de artigos recusados na produção (`[NÃO PROD.]`).
- **Notificação Automática de Levantamento:** O botão **« ✅ Dar Encomenda como Pronta p/ Entrega»** abre automaticamente o WhatsApp com mensagem formatada para o cliente.

04.2. Centro de Produção KDS & Gestão dos 3 Fornos (`/producao`)

- **Alerta Urgente Sonoro e Visual (≤ 3 Horas):** Ecrã sonoro que obriga à validação da equipa de fabrico, exibindo o canal, a loja de destino e a lista de artigos.
- **Triagem Parcelar Artigo a Artigo:** O padeiro aceita ou recusa cada artigo individualmente (`✓ Produzir` / `✗ Não Produzir`), excluindo do forno o que não pode ser confecionado e adicionando observações para o cliente.
- **Pool Consolidada do Dia & 3 Cartões de Forno (`Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3`):** Consolidação de todas as encomendas aceites com a Base Fixa das Carrinhas 1 a 4 e os Clientes B2B da Carrinha 5, com cronómetro ao vivo por forno.

04.3. Logística das 5 Carrinhas & Exportação do «Mapa Diário» (`/entregas`)

- `1.º Carro` ao `4.º Carro` **(Particulares):** Gestão das rotas de distribuição porta-a-porta, somando a Base Fixa Diária às encomendas adicionais agendadas para o dia.
- `5.º Carro` **(13 Clientes Empresariais B2B):** Rota exclusiva para as 13 entidades de Arouca (*Gamarão, Patronato, P.-Telhe, Lar 3.ª Idade, Hospital, Centro D. Urrô, Lar Infância e Juventude, Centro Social Burgo, Cavadinha, Merc. Ribeiro, Café Praça, Padaria da Vila, Empregados*), com matriz de quantidades fixas por dia da semana (`Seg` a `Dom`).
- **Exportação com 1 Clique do Excel Oficial «MAPA DIÁRIO»:** Descarrega o ficheiro `.xlsx` exatamente no formato físico da *União Panificadora Central Arouquense, Lda*, somando as 5 carrinhas, os 13 clientes empresariais e as 29 colunas oficiais de produtos.

04.4. Cockpit Executivo de Gestão, Parametrização & Auditoria (`/gestao`)

- **Gestão da Base Fixa Diária (1.º ao 4.º Carro):** Edição inline de nomes de produtos, correção de gralhas com migração automática de quantidades, eliminação de artigos e **Extração / Importação Excel (`.xlsx`)** da grelha completa.
- **Matriz Semanal B2B (5.º Carro):** Parametrização por dia da semana com replicação semanal e importação/exportação Excel.
- **Governação & Auditoria:** Rastreabilidade total de todas as ações dos colaboradores (criação, edição, fornadas, entregas) e controlo de acessos por função (RBAC).

---

05 / DASHBOARD, INDICADORES (KPIS) E MÉTRICAS ON-TIME

Cada movimento passa a ser um dado.

O Cockpit de Gestão calcula automaticamente indicadores vitais da operação, reativos por período (`Hoje` , `Semana` , `Mês` , `Ano`), por Loja e por Formato de Entrega:

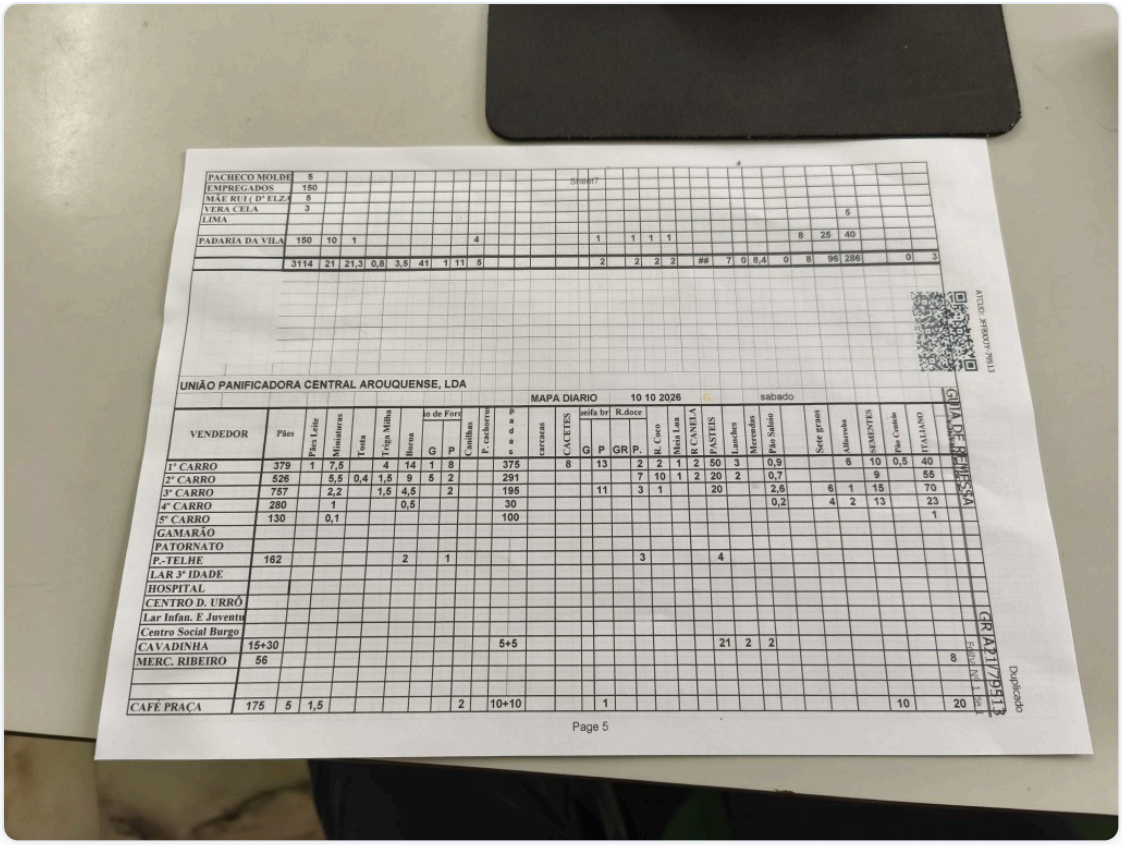
Indicador	O que Mede	Utilidade Operacional para a Gerência
Volume de Encomendas (N_{total})	Total de pedidos no período filtrado	Dimensionar equipas e planear compras de matéria-prima.
Taxa de Conclusão (% Concluídas)	% de encomendas com entrega concluída	Monitorizar a taxa de escoamento e identificar estrangulamentos.
Volume de Unidades (Q_{total})	Soma total de artigos produzidos e expedidos	Acompanhar a capacidade instalada da fábrica.
Taxa de Pontualidade (% On-Time SLA)	% de entregas no horário (tolerância ≤ 10 min)	Garantir o cumprimento de prazos prometidos aos clientes.
Distribuição por Canal	Quota de Balcão, Telefone, WhatsApp e Online	Identificar a transição digital e os canais de maior volume.
Rankings Top 5	Artigos mais vendidos em Padaria e Pastelaria	Otimizar a ocupação dos 3 fornos para os artigos com maior procura.

---

06 / DA ANÁLISE À ANTECIPAÇÃO (PROCESSO AS-IS VS. TO-BE)

06.1. Demonstração de Impacto: O Processo Atual (*As-Is*)

Atualmente, a compilação e consolidação das quantidades de cada artigo por carrinha é feita todos os dias por um colaborador que recolhe todos os pedidos manuais em papel e cria a tabela em Excel abaixo:



UNIÃO PANIFICADORA CENTRAL AROUQUENSE, LDA

MAPA DIARIO 10 10 2026 sabado

VENDEDOR	Pães	Pão Leite	Miniaturas	Tosta	Trigo Milho	Broa	Bolo de Forno G	Bolo de Forno P	Caulhas	P. cachorro	s a l o i o	carcaças	CACETES	Meia leita G	Meia leita P	Meia leita GR	Meia leita P.	R. Coco	Meia Lua	R CANELA	PASTEIS	Lanches	Merendas	Pão Saloio		Sete grãos	Alforreta	SEMENTES	Pão Centeio	ITALIANO
1º CARRO	379	1	7,5		4	14	1	8			375		8		13		2	2	1	2	50	3		0,9			6	10	0,5	40
2º CARRO	526		5,5	0,4	1,5	9	5	2			291						7	10	1	2	20	2		0,7				9		55
3º CARRO	757		2,2		1,5	4,5		2			195				11		3	1			20			2,6		6	1	15		70
4º CARRO	280		1			0,5					30													0,2		4	2	13		23
5º CARRO	130		0,1								100																			1
GAMARÃO																														
PATORNATO																														
P.-TELHE	162					2		1										3			4									
LAR 3ª IDADE																														
HOSPITAL																														
CENTRO D. URRÓ																														
Lar Infan. E Juventu																														
Centro Social Burgo																														
CAVADINHA	15+30										5+5										21	2	2							
MERC. RIBEIRO	56																													8
CAFÉ PRAÇA	175	5	1,5					2			10+10				1													10		20

Page 5

06.2. Contabilização Exata de Horas Anuais Libertadas

Com a digitalização e consolidação automática em tempo real na plataforma **Inprooval®**, a recolha manual e soma diária em Excel deixam de existir:

Indicador Operacional	Valor Medido
Tempo diário despendido atualmente pelo funcionário no Mapa Diário manual (*As-Is*)	$45 \text{ minutos} / \text{dia}$
Dias de operação por ano	$363 \text{ dias} / \text{ano}$
Total de minutos anuais dedicados ao processo manual	$16.335 \text{ minutos} / \text{ano}$
Horas Libertadas por Mês (média)	$\approx 22,7 \text{ horas} / \text{mês}$
TOTAL DE HORAS ANUAIS LIBERTADAS	🎯 $272,25 \text{ horas} / \text{ano}$ *(272h 15min)*

$$\text{Horas Libertadas} / \text{Ano} = \frac{45 \text{ min/dia} \times 363 \text{ dias/ano}}{60 \text{ min/hora}} = \mathbf{272,25} \text{ horas} / \text{ano}$$

06.3. Roadmap de Evolução Futura (Fase 2 e Fase 3)

A plataforma foi arquitetada de forma modular para permitir a ativação progressiva de novos módulos de valor:

1. **Integração com Software de Faturação Certificado AT (Fase 2):** Emissão automática de Fatura-Recibo e Guias de Transporte da frota via API (Moloni / InvoiceXpress / PHC).
2. **WhatsApp Business API 100% Silencioso (Fase 2):** Disparo de mensagens diretamente pelo servidor em background, sem necessidade de clique na janela do WhatsApp.

3. **Motor de Explosão de Receitas & Fichas Técnicas (MRP) (Fase 3):** Conversão automática dos totais do Mapa Diário em quilos de farinha, água, fermento e sal para a amassadeira.

---

07 / ARQUITETURA TECNOLÓGICA, SEGURANÇA E RESILIÊNCIA

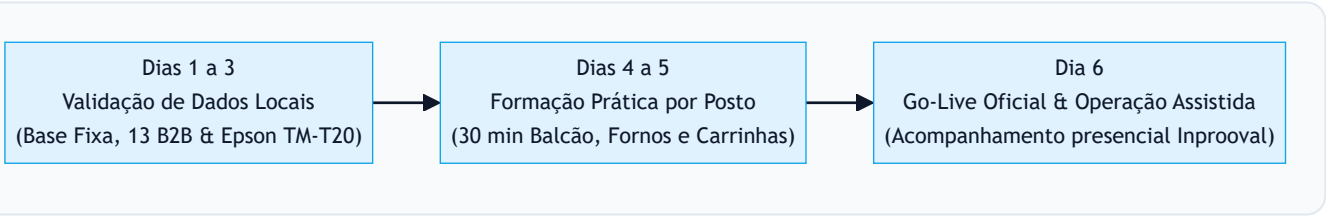
Uma base sólida, segura e desenhada para o terreno.

- **Frontend & Lógica de Negócio:** Next.js 14 (App Router) + React 18 + TypeScript em modo estrito, com interface tátil responsiva (*Mobile-First* e *Touch-First*).
- **Nuvem & Base de Dados Relacional:** Supabase (PostgreSQL Cloud) com **Row-Level Security (RLS)** ativo e políticas de integridade de dados (`0 erros e 0 avisos de segurança`).
- **Resiliência Offline para Zonas Rurais:** *Cache* local em `localStorage` que assegura a consulta de pedidos e rotas pelas 5 carrinhas mesmo em freguesias de Arouca sem rede móvel (`⚡ Offline Cache`).
- **Impressão Térmica POS:** Motor CSS Paged Media calibrado especificamente para a **Epson M249A TM-T20** (bobina 80mm / 72mm úteis de impressão).
- **Gestão de Conteúdos Git-Backed:** Studio CMS Nativo (`/cms`) integrado diretamente na solução, sem dependências externas pesadas.

---

08 / ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO E GO-LIVE IMEDIATO

Dado que a **Inprooval®** já desenvolveu, calibrou e certificou a solução completa (`v2.2.0`), o prazo de entrada em operação real é **imediato (6 dias úteis)**:



- **Fase 1 (Dias 1 a 3) — Parametrização Final de Dados & Impressão:** Confirmação das quantidades da Base Fixa (1.º ao 4.º Carro), validação da Matriz dos 13 Clientes B2B (5.º Carro) e ensaio físico de impressão nas lojas.
- **Fase 2 (Dias 4 a 5) — Formação Prática por Posto de Trabalho:** Sessões práticas rápidas e intuitivas com os operadores de balcão, padeiros junto aos fornos e motoristas das carrinhas.
- **Fase 3 (Dia 6) — Go-Live Oficial & Operação Assistida:** Entrada em funcionamento produtivo em toda a rede com presença direta da Inprooval® para apoio à equipa.

---

09 / INVESTIMENTO (BUDGET DE IMPLEMENTAÇÃO)

Valores apresentados em euros (€), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

09.1. Solução Operacional Base (3 Lojas + 3 Fornos + 5 Carrinhas + Gestão)

Componente da Solução Base	Âmbito e Entregáveis Incluídos	Investimento (s/ IVA)	Condições de Pagamento
1. Setup, Personalização & Implementação Base	• Plataforma completa configurada com os 22 requisitos de Arouca + triagem parcelar por artigo e alertas urgentes. • Parametrização das **3 Lojas**, **Centro de Produção (3 Fornos)**, **5 Carrinhas (`1.º` ao `5.º Carro`)**, **Base Fixa de Particulares** (com edição e Excel) e **13 Clientes Empresariais B2B**. • Calibração de impressão térmica na **Epson M249A TM-T20 (80mm)**. • Formação prática presencial à equipa e acompanhamento no Go-Live.	**2.500,00 €**	**50% na Adjudicação** (`1.250,00 €`) **50% no Go-Live** (`1.250,00 €`)
2. Manutenção Mensal, Cloud, Suporte & Continuidade	• Alojamento Cloud de alta disponibilidade e Base de Dados sincronizada em tempo real com RLS ativo. • Backups diários automáticos e histórico de auditoria. • Suporte técnico prioritário, manutenção evolutiva e assistência técnica contínua.	**250,00 € / mês**	Mensal (após Go-Live)

09.2. Módulo Extra Opcional (Add-On) — App de Pedidos Diretos pelo Cliente (`/encomendar`)

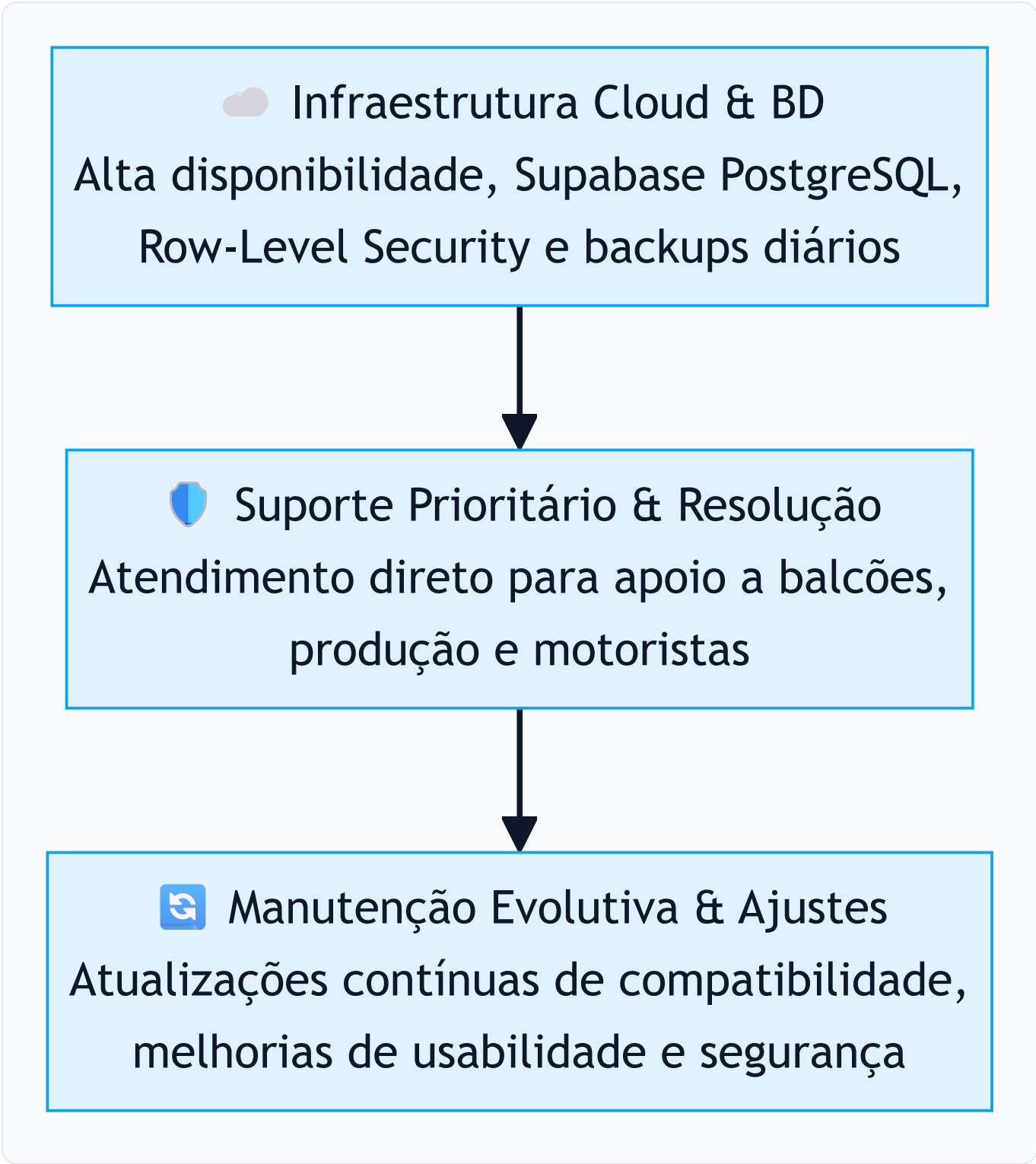
Módulo Extra (Add-On)	Funcionalidades Exclusivas para o Cliente Final	Investimento Extra (s/ IVA)
EXTRA: App de Pedidos Diretos pelos Clientes (`/encomendar`)	• **Jornada e Login Exclusivo para Clientes:** Acesso seguro com Password definida pelo cliente e Recuperação de Password por E-mail via **Supabase Auth**. • **Catálogo Exclusivo de Quantidades (Sem Preços):** O cliente seleciona artigos e quantidades sem exposição de tabelas de preços. • **Acompanhamento em Tempo Real com Estado Parcelar:** O cliente acompanha os 4 estados do pedido, vê que artigos foram aceites ou recusados pela fábrica e lê as observações da padaria. • **Integração Automática na Fábrica e Carrinhas:** Os pedidos online entram diretamente no alerta urgente da produção e no cálculo de cargas das carrinhas.	**+ 650,00 € (Setup Único)** **+ 50,00 € / mês**

---

10 / MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONTINUIDADE OPERACIONAL

Continuidade garantida para uma operação sem paragens.

A avença mensal assegura que a infraestrutura da Padaria da Vila funciona 363 dias por ano com estabilidade absoluta:



- **Infraestrutura Cloud & Base de Dados em Tempo Real:** Servidores de aplicação e base de dados relacional com monitorização de saúde 24/7.
- **Salvaguarda de Dados & Backups:** Cópias de segurança diárias automáticas com capacidade de restauro imediato.
- **Apoio Técnico Prioritário:** Canal direto de suporte com a equipa técnica da Inprooval® para esclarecimento de dúvidas e resolução rápida de eventuais incidências.
- **Manutenção Contínua:** Atualizações de sistema, patches de segurança e afinações operacionais incluídas.

11 / GESTÃO DO PROJETO E CONDIÇÕES COMERCIAIS

11.1. Metodologia de Gestão do Projeto

1. **Planear & Parametrizar em Conjunto:** Confirmação com a gerência das quantidades da Base Fixa e rotas das 5 carrinhas.
2. **Entregar & Testar no Terreno:** Ensaios físicos de impressão térmica nas lojas e verificação das rotas de entrega.
3. **Validar & Arrancar:** Sessão prática com os colaboradores e arranque assistido no terreno no dia de Go-Live.

11.2. Condições Comerciais Gerais

1. **Investimento e Impostos:** Todos os valores apresentados são em euros (€) e não incluem IVA, sendo este adicionado à taxa legal em vigor.
2. **Equipamento de Balcão (Hardware):** A impressora térmica de talões (**Epson M249A TM-T20**), computadores de balcão e smartphones das carrinhas são fornecidos/detidos pela Padaria da Vila, estando incluída na proposta toda a calibração de software e testes de impressão.
3. **Condições de Pagamento:**
   - **Implementação Base:** 50% no ato da adjudicação da proposta (`1.250,00 € + IVA`) e 50% na data de Go-Live oficial (`1.250,00 € + IVA`).
   - **Manutenção Mensal:** Faturada mensalmente a partir do início da exploração operacional em produção.
4. **Prazo de Entrega:** Entrada em exploração em 6 dias úteis após adjudicação formal e disponibilização dos postos de trabalho para parametrização.
5. **Âmbito e Trabalhos Adicionais:** Quaisquer desenvolvimentos futuros que não constem do âmbito base descrito nesta proposta (tais como integrações de software de faturação certificado ou novos módulos à medida) serão previamente orçamentados com base na taxa horária de referência de **80,00 €/hora + IVA**.

EyeQ Lda / Inprooval®
Processos Inteligentes, Resultados Reais.
NIF: `515075337` • E-mail: `contacto@inprooval.pt`